

Cowell OCR プロジェクト仕様書（フェーズ1）

Cowell OCR Project Specification (Phase 1)

日本語セクション

1. 前提・背景

目的は、手作業で行っている業務をOCRシステムにより効率化し、現地調査から製品発注までのスピードを向上させることである。

現状の課題は次の通り。

- 現地調査の資料を提案書に起こす手間が甚大である
- 現地調査がネックとなりLED販売を撤退している企業もある
- 図面ベースで現地調査を行っている部隊もある

プロジェクト名は「Cowell OCR」。開発はフェーズ1・フェーズ2に分かれており、本書はフェーズ1のみを対象とする。

- フェーズ1: 現地調査資料（手書き）をスプレッドシートに自動転記する
- フェーズ2: 代理店各社へ展開するためのユーザー機能（本書の対象外）

開始時期は2026/07/01、希望納期は特になし。なお、2027年に蛍光管の製造・販売が禁止となるため、LEDへの大量置き換え需要が発生する見込みであり、これが本プロジェクトの事業背景となっている。

2. フェーズ1の対象範囲

- ユーザー種別: システム管理者
- ユーザー数: 1社・10名
- 外部連携: 特になし
- 除外事項: 製品提案機能（選定商品・定価・仕切り単価などの提案系機能はフェーズ1では扱わない。フェーズ2以降で検討）

3. 機能概要

現地調査で作成された手書き資料（画像）をOCRで読み取り、指定フォーマットのGoogleスプレッドシートへ自動転記する。転記結果の確認画面では、OCRで書き出された明細行ごとに写真を1枚添付でき、登録操作を行うと新規スプレッドシートが作成され、OCR結果と添付写真が反映される。

4. 機能詳細

ユーザーフロー

1. Webアプリ（本システム）へアクセス
2. ログイン認証
3. 画像ファイルをアップロード（複数可）
4. OCR結果を出力
5. 確認画面で、明細行（1行）ごとに写真を1枚添付
6. 「スプレッドシートへ登録」ボタンを押下
7. 新規スプレッドシートを作成
8. OCR結果を反映

出力スプレッドシートの列構成

既存の「現調サンプル」シートのフォーマットに準拠する。

フロア／設置場所／器具品番／既設商品名／写真／数量／備考

選定商品・定価・仕切り単価・合計などの提案系列は、除外事項（製品提案機能）に該当するためフェーズ1では出力対象としない。

写真添付の粒度

OCRで転記された明細行（1行）ごとに1枚を添付する。

5. 実装方針

- インフラ: AWS。サーバー費削減のため、フェーズ1ではDBを使用しない構成とする。
- サードパーティサービス: Google Gemini 3.5-Flash（OCR/文字起こし用途）、Amazon AWS。両サービスの実費はコーウェル様にてご契約・お支払いいただく。
- 使用言語・技術: 弊社選定
- 対応プラットフォーム: Webアプリケーション（PC・スマートフォン対応）
- 環境: 開発環境・本番環境を用意する
- サーバー費用の目安: 月額2万円程度に抑える方針（打ち合わせメモより）

6. 検討点

- DBを使用しない構成のため、アップロードから確認・登録完了までの一時データ（セッション）の保持方法を設計時に検討する必要がある。
- ログイン認証方式（ID/パスワード、Google認証など）は今後の詳細設計の中で決定する。

- セキュリティ要件（アクセス制御、データ保管方法など）は今後具体化が必要。
 - サーバー費用を月額2万円程度に抑える制約を踏まえ、インフラ構成（サーバーレス構成など）を検討する。
-

English Section

1. Premise & Background

The goal of this project is to improve the efficiency of currently manual work by introducing an OCR system, speeding up the process from on-site surveys to product ordering.

Current challenges include the following.

- Transcribing on-site survey materials into proposals is extremely time-consuming
- Some client companies have withdrawn from LED sales because on-site surveys are a bottleneck
- Some teams still conduct on-site surveys using drawings/blueprints

The project name is "Cowell OCR." Development is split into two phases; this document covers Phase 1 only.

- Phase 1: Automatically transcribe handwritten on-site survey materials into a spreadsheet
- Phase 2: User features for rollout to distributor/agency companies (out of scope for this document)

The planned start date is 2026/07/01, with no specific desired delivery date. Note that fluorescent tube manufacturing and sales will be banned in 2027, which is expected to drive large-scale replacement demand for LED lighting — this is the business context behind the project.

2. Phase 1 Scope

- User type: System administrator
- Number of users: 10 users at 1 company
- External integrations: None
- Out of scope: Product proposal features (proposal-related functions such as selected product, list price, wholesale unit price, etc. are not handled in Phase 1; to be considered in Phase 2 or later)

3. Feature Overview

Handwritten on-site survey materials (images) are read via OCR and automatically transcribed into a Google Spreadsheet in a specified format. On the confirmation screen, one photo can be attached per transcribed line item. Upon registration, a new spreadsheet is created and populated with the OCR results and attached photos.

4. Feature Details

User Flow

1. Access the web app (this system)

2. Log in
3. Upload image files (multiple files supported)
4. OCR results are generated
5. On the confirmation screen, attach one photo per line item
6. Click the "Register to Spreadsheet" button
7. A new spreadsheet is created
8. OCR results are reflected in the spreadsheet

Output Spreadsheet Column Structure

Follows the format of the existing "現調サンプル (Field Survey Sample)" sheet.

Floor / Location / Fixture Model Number / Existing Product Name / Photo / Quantity / Notes

Proposal-related columns such as selected product, list price, wholesale unit price, and total are excluded from Phase 1 output, as they fall under the excluded product proposal feature.

Photo Attachment Granularity

One photo is attached per transcribed line item (per row).

5. Implementation Approach

- Infrastructure: AWS. To reduce server costs, Phase 1 will not use a database.
- Third-party services: Google Gemini 3.5-Flash (for OCR/transcription) and Amazon AWS. Actual costs for both services are to be contracted and paid for directly by Cowell.
- Language/technology stack: To be selected by our (development) team
- Supported platform: Web application (PC and smartphone)
- Environments: Both development and production environments will be provided
- Server cost target: Aim to keep costs around ¥20,000/month (per meeting notes)

6. Points for Consideration

- Since no database is used, the method for retaining temporary data (session state) between upload, confirmation, and registration needs to be determined at design time.
- The login authentication method (ID/password, Google authentication, etc.) will be decided during detailed design.
- Security requirements (access control, data storage methods, etc.) need to be further defined.
- Given the constraint of keeping server costs around ¥20,000/month, a serverless or similarly low-cost infrastructure approach should be considered.